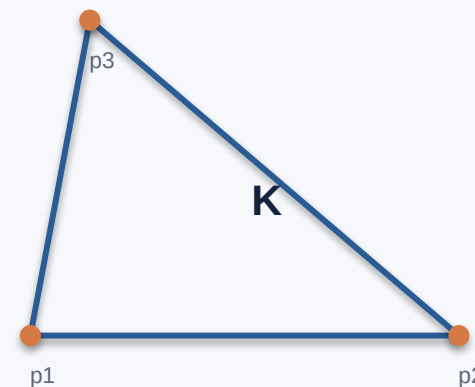


# 最大範數下線性 Lagrange 插值 誤差常數估計

Error-constant estimation under the maximum norm for linear Lagrange interpolation



核心結果

$$0.40432 \leq C^L \leq 0.41596$$

方法

FEM + Bernstein

誤差衡量

$L^\infty$  norm

Galindo, Ike & Liu, Journal of Inequalities and Applications, 2022:109

# 報告架構：先答案，再拆方法

## 主線問題

1. 這篇論文要保證什麼誤差？
2. 為什麼  $L^\infty$  最大範數特別難？
3. FEM、Fujino–Morley 與 Bernstein 如何合作？
4. 數值結果如何解讀？

## 背景

插值誤差

## 定義

$C^L$  常數

## 方法

FEM/Bernstein

## 計算

上下界

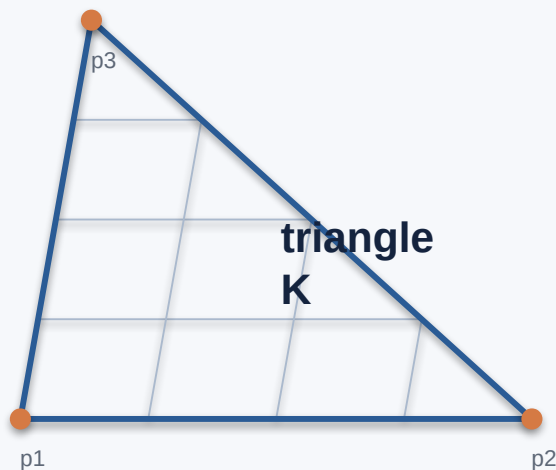
## 結論

應用意義

今天只需抓住一個核心：  
把「無限多函數中的最壞誤差」轉成「有限維矩陣最佳化」。

分析路徑：背景 → 定義 → 方法 → 計算 → 結論。

# 直觀問題：用平面近似曲面，最大誤差是多少？



## 線性 Lagrange 插值

- 在三角形三個頂點取函數值
- 用一個線性函數通過三點
- 比較原函數  $u$  與  $\Pi^L u$  的差

## 最大範數 $L^\infty$

- 不是平均誤差
- 看整個三角形上的最壞點
- 適合做保守誤差保證

$$\|u - \Pi^L u\|_{\infty, K} \leq C^L(K) |u|_{2, K}$$

$C^L(K)$  就是本文要估計的誤差常數

# 論文貢獻：把難解的最壞誤差變成可算的嚴格界

## 問題層

- 估計  $C^L(K)$
- 誤差量：  $L^\infty$  最大範數
- 控制量：  $H^2$  半範數，反映曲率

## 方法層

- FEM 離散化函數空間
- Fujino–Morley 提供正交分解
- Bernstein 凸包性質處理最大值

## 結果層

- 多種三角形的上下界
- 等腰直角三角形：  
 $0.40432 \leq C^L \leq 0.41596$
- 相對誤差小，可支援 FEM 誤差控制

# 數學定義： $C^L(K)$ 是最壞比例

$$C^L(K) = \sup_{\text{在所有 } u \in H^2(K) \text{ 中取最壞情況}} \|u - \Pi^L u\|_{\infty, K} / |u|_{2, K}$$

$$\lambda(K) = \inf |u|_{2, K}^2 / \|u\|_{\infty, K}^2$$

等價形式：  $C^L(K) = 1/\sqrt{\lambda(K)}$

## 為什麼轉成 $\lambda$ ?

- $C^L$  是誤差常數；  $\lambda$  是能量比例
- $\lambda$  越大，  $C^L = 1/\sqrt{\lambda}$  越小
- 估計  $\lambda$  的下界，可推得  $C^L$  的上界

## 困難在哪裡？

- 最大值可能在三角形任意位置
- $L^\infty$  約束不是簡單線性條件
- 直接在  $H^2(K)$  上求解不可行

## 暖身示範：一維案例讓誤差常數變直觀

取  $u(x)=x^2$  ,  $x \in [0,1]$

端點值：  $u(0)=0, u(1)=1$

線性插值：  $\Pi^L u(x)=x$

誤差：  $u - \Pi^L u = x^2 - x$

$$\max |x^2 - x| = 1/4$$

$$\|u''\|_\infty = 2$$

$$(1/4) / 2 = 1/8$$

### 這個例子說明

- 常數是「最壞比例」
- 二維三角形是同一想法的高階版本
- 本文改用  $H^2$  半範數控制  $L^\infty$  誤差

# 第一個工具： FEM 將函數問題離散成矩陣問題

原始問題

$u \in H^2(K)$

剖分  $K$

小三角形

FM 空間

$V_h^{FM}$

矩陣  $A$

$x^T A x$

可計算

有限維

## Fujino-Morley 空間的角色

- 用分片二次多項式近似誤差函數
- 利用插值條件與正交分解
- 把  $H^2$  能量寫成矩陣二次型  $x^T A x$

## 直觀理解

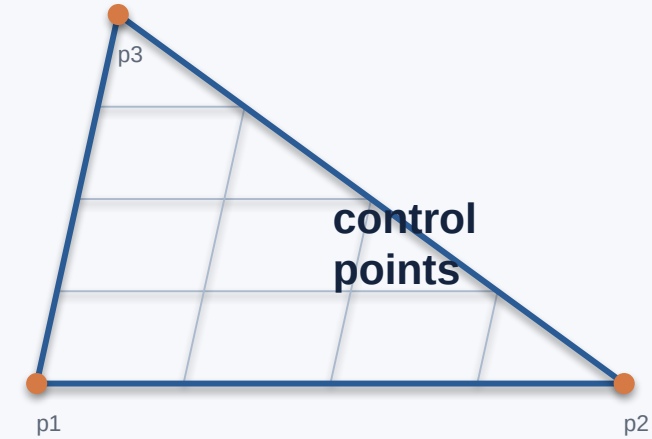
- 原本要在所有曲面中找最壞者
- 現在改在有限個基底係數中搜尋
- 網格細化後上下界會更接近

## 第二個工具： Bernstein 凸包性質處理最大範數

$$p = \sum d_{ijk} J_{ijk}^{(n)}$$

$$J_{ijk} \geq 0, \quad \sum J_{ijk} = 1$$

$$\|p\|_{\infty, K} \leq \max |d_{ijk}|$$



直觀：函數值可視為控制點係數的加權平均。  
所以「找函數最大值」可改成「檢查控制點係數」。



# 演算法核心：由 $\lambda$ 的下界推得 $C^L$ 的上界

09

**建立 VhFM**基底  $\varphi_i$ **組裝 A,B**

能量與控制點

**放寬限制** $\|Bx\|_\infty \geq 1$ **計算  $\lambda_{h,B}$** 

矩陣公式

**轉回  $C^L$**  $1/\sqrt{\lambda}$ 

$$\lambda_{h,B} = \min x^T A x, \text{ s.t. } \|Bx\|_\infty \geq 1$$

$$D = BA^{-1}B^T, \quad \lambda_{h,B} = 1 / \max \text{diag}(D)$$

$\lambda$  的下界越大， $C^L = 1/\sqrt{\lambda}$  的上界越小；因此可得到更銳利的誤差保證。

# 示範計算：等腰直角三角形的上界

已知條件

三角形：  $K_1, \pi/2$   
單位等腰直角三角形

Table 2 給出：  $\lambda_{h,B} = 5.7812$

關係式：  $C^L = 1 / \sqrt{\lambda}$

$$C^L \leq 1 / \sqrt{5.7812}$$

$$\sqrt{5.7812} \approx 2.4044$$

$$1 / 2.4044 \approx 0.41596$$

下界  
**0.40432**

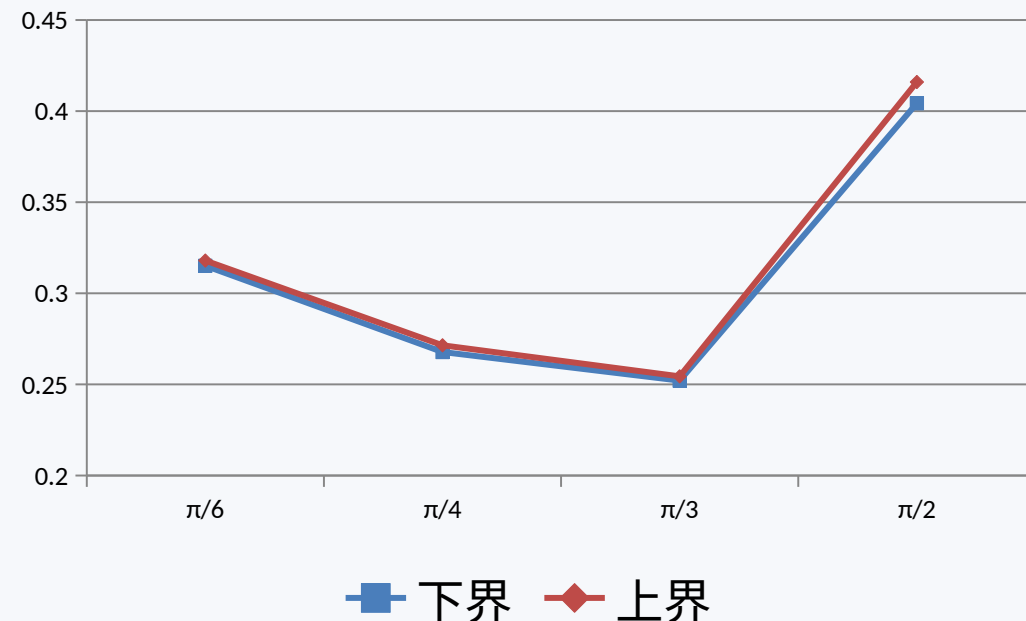
真值區間  
**0.40432–0.41596**

上界  
**0.41596**

# 數值結果：不同角度三角形的上下界

| 最大角 $\theta$  | $C^L$ 下界 | $\lambda_{h,B}$ | $C^L$ 上界 |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| $\pi/6$ (30°) | 0.31511  | 9.8925          | 0.31799  |
| $\pi/4$ (45°) | 0.26777  | 13.574          | 0.27146  |
| $\pi/3$ (60°) | 0.25209  | 15.457          | 0.25439  |
| $\pi/2$ (90°) | 0.40432  | 5.7812          | 0.41596  |

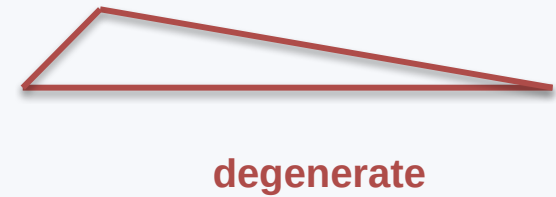
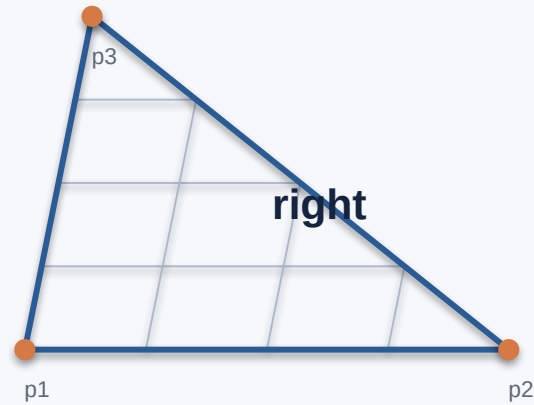
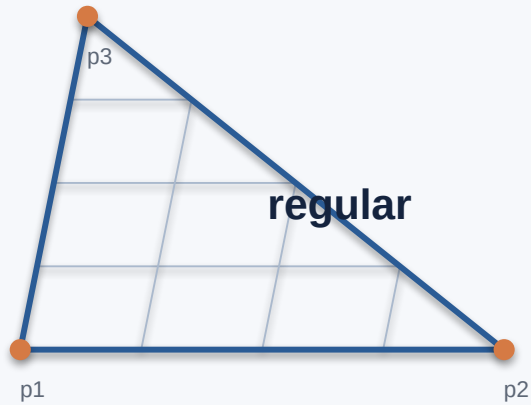
Table 2：誤差常數上下界



觀察： $\theta=\pi/3$  附近常數較小； $\theta=\pi/2$  的常數明顯較大。三角形形狀會直接影響最大範數誤差保證。

# 形狀影響：三角形退化時常數可能變大

12



## 形狀正則

- 最小角不太小，常數有界

## 直角案例

- 可取得銳利上下界

## 退化案例

- 角度或邊長退化時， $C^L$  可能趨近無窮

## 結果解讀：這些數字在 FEM 中代表什麼？

### 對數值分析

- 提供最大範數下的明確誤差常數
- 可支援逐點誤差估計
- 比只知道收斂階數更具體

### 對網格設計

- 三角形形狀會影響常數
- 形狀正則性仍是核心條件
- 角度與長寬比會影響最壞誤差

### 對方法論

- FEM + Bernstein 是可移植策略
- 適合處理最大範數限制
- 可延伸到高階插值或 PDE 問題

## 結論：三句話總結這篇論文

1 | 研究問題：估計三角形上線性 Lagrange 插值的  $L^\infty$  誤差常數  $C^L(K)$ 。

2 | 技術核心：用 Fujino–Morley FEM 離散化，再用 Bernstein 凸包性質處理最大範數約束。

3 | 代表結果：單位等腰直角三角形滿足  $0.40432 \leq C^L(K) \leq 0.41596$ 。

**Takeaway：**這是一個把「最大誤差保證」做成可計算、可驗證數值界的研究。

# 謝謝聆聽

討論重點： $\lambda$  與  $C^L$  的關係、Bernstein 放寬的銳利度、FEM 誤差估計應用。

關鍵公式  
 $C^L = 1/\sqrt{\lambda}$

關鍵工具  
Bernstein 凸包

